

1. Pengertian Clustering

Clustering adalah teknik Machine Learning yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan karakteristik.

Clustering termasuk:

Unsupervised Learning

karena data tidak memiliki label.

2. Tujuan Clustering

Mencari pola tersembunyi

Mengelompokkan data

Memahami struktur data

Segmentasi data

3. Contoh Penerapan Clustering

Segmentasi Pelanggan

Pengelompokan Mahasiswa

Analisis Pasar

Rekomendasi Produk

4. Ilustrasi Clustering

Misalnya terdapat data pelanggan:

Usia

Penghasilan

Frekuensi Belanja

Algoritma akan mengelompokkan pelanggan yang memiliki karakteristik mirip.

5. Cluster

Cluster adalah kelompok data yang memiliki kemiripan tinggi.

Tujuan clustering:

Data dalam cluster mirip

Data antar cluster berbeda

6. Jenis Algoritma Clustering

Algoritma yang umum digunakan:

K-Means

Hierarchical Clustering

DBSCAN

7. K-Means Clustering

K-Means adalah algoritma clustering paling populer.

Konsep utama:

Membagi data menjadi K kelompok

8. Arti Nilai K

K menunjukkan jumlah cluster yang diinginkan.

Contoh:

$K = 3$

Artinya:

Data dibagi menjadi 3 kelompok

9. Centroid

Centroid adalah titik pusat suatu cluster.

Setiap cluster memiliki satu centroid.

10. Cara Kerja K-Means

Langkah umum:

Menentukan K

Memilih centroid awal

Menghitung jarak

Mengelompokkan data

Memperbarui centroid

Mengulang sampai stabil

11. Langkah 1

Tentukan jumlah cluster.

Contoh:

$K = 3$

12. Langkah 2

Pilih centroid awal secara acak.

13. Langkah 3

Hitung jarak setiap data ke centroid.

14. Langkah 4

Masukkan data ke centroid terdekat.

15. Langkah 5

Hitung centroid baru.

16. Langkah 6

Ulangi proses hingga tidak ada perubahan cluster.

17. Jarak pada K-Means

Biasanya menggunakan:

Euclidean Distance

18. Rumus Euclidean Distance

19. K-Means pada Scikit-Learn

Import:

```
from sklearn.cluster import KMeans
```

20. Membuat Model

```
model = KMeans(n_clusters=3)
```

21. Melatih Model

```
model.fit(X)
```

22. Hasil Cluster

```
model.labels_
```

Menampilkan label cluster setiap data.

23. Centroid Hasil

```
model.cluster_centers_
```

Menampilkan posisi centroid.

24. Kelebihan K-Means

Cepat

Mudah dipahami

Efisien untuk data besar

25. Kekurangan K-Means

Harus menentukan K

Sensitif terhadap outlier

Sensitif terhadap centroid awal

26. Menentukan Nilai K

Masalah utama pada K-Means adalah memilih nilai K yang tepat.

27. Elbow Method

Metode populer untuk menentukan K terbaik.

28. Konsep Elbow Method

Hitung error untuk berbagai nilai K.

Kemudian buat grafik.

29. Titik Siku (Elbow)

Nilai K dipilih pada titik saat penurunan error mulai melambat.

30. Hierarchical Clustering

Hierarchical Clustering membentuk struktur cluster bertingkat.

31. Karakteristik Hierarchical Clustering

Tidak perlu menentukan K di awal.

32. Jenis Hierarchical Clustering

Agglomerative

Divisive

33. Agglomerative Clustering

Metode yang paling sering digunakan.

Proses:

Mulai dari setiap data sebagai cluster

Gabungkan cluster yang paling dekat

Ulangi sampai tersisa satu cluster

34. Divisive Clustering

Kebalikan dari Agglomerative.

Proses:

Mulai dari satu cluster besar

Dipecah menjadi cluster lebih kecil

35. Dendrogram

Dendrogram adalah diagram pohon yang digunakan pada Hierarchical Clustering.

36. Fungsi Dendrogram

Menampilkan proses penggabungan cluster

Membantu menentukan jumlah cluster

37. Contoh Hierarchical Clustering

```
Import:
from sklearn.cluster import AgglomerativeClustering
```

38. Membuat Model

```
model = AgglomerativeClustering(
    n_clusters=3
)
```

39. Training

```
cluster = model.fit_predict(X)
```

40. Perbandingan K-Means dan Hierarchical Clustering

K-Means	Hierarchical
Harus menentukan K	Tidak harus di awal
Cepat	Lebih lambat
Menggunakan centroid	Menggunakan struktur pohon
Cocok untuk data besar	Cocok untuk data kecil-menengah

Soal Bab 10

Soal 1

Apa yang dimaksud dengan Clustering?

Soal 2

Mengapa Clustering termasuk Unsupervised Learning?

Soal 3

Sebutkan tiga contoh penerapan Clustering.

Soal 4

Apa yang dimaksud dengan Cluster?

Soal 5

Apa tujuan utama Clustering?

Soal 6

Apa yang dimaksud dengan K-Means?

Soal 7

Apa arti nilai K pada K-Means?

Soal 8

Apa yang dimaksud dengan Centroid?

Soal 9

Jelaskan langkah-langkah algoritma K-Means.

Soal 10

Mengapa Euclidean Distance digunakan pada K-Means?

Soal 11

Apa fungsi:

`model.labels_`

Soal 12

Apa fungsi:

`model.cluster_centers_`

Soal 13

Sebutkan kelebihan K-Means.

Soal 14

Sebutkan kekurangan K-Means.

Soal 15

Mengapa pemilihan nilai K sangat penting?

Soal 16

Jelaskan konsep Elbow Method.

Soal 17

Apa yang dimaksud dengan Hierarchical Clustering?

Soal 18

Bandingkan:

Agglomerative

Divisive

Soal 19

Apa fungsi Dendrogram?

Soal 20

Bandingkan:

K-Means

Hierarchical Clustering

BAB 10 selesai.

Selanjutnya: UTS Data Science (Bab 1–10).